Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (30/1/25)

Sea el siguiente esquema relacional al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO, que recoge información acerca de un curso de verano de piano.

PROFESOR(id_prof:tira(4), nombre:tira(40), nivel:entero)
CP:{id_prof}
VNN: {nombre, nivel}
COMP: (nivel >=10 y nivel <=20)

ALUMNO(id_alum:tira(4), nombre:tira(40), edad:entero, nivel:entero, id_prof:tira(4))
CP: {id_alum}
VNN: {nombre, nivel}
CAj: {id_prof} →PROFESOR
Diferible inicialmente inmediata
Borrado a nulos
Único: {nombre}
COMP: (nivel >=1 y nivel <=10)

OBRA(id_obra:tira(4), título:tira(20), nivel:entero)
CP: {id_obra}
VNN: {nivel}

CONCIERTO(id_concierto:tira(4), fecha_concierto:fecha, lugar:tira(20), num_obras:entero)
CP:{id_concierto}

ESTUDIA(id_alum:tira(4), id_obra:tira(4), fecha_superación:fecha)
CP: {id_alum, id_obra}
CAj: {id_alum} → ALUMNO Borrado restrictivo y Modificación restrictiva
CAj:{id_obra} → OBRA Borrado restrictivo y Modificación restrictiva

INTERPRETA(id_alum:tira(4), id_obra:tira(4) , id_concierto:tira(4))
CP: {id_alum, id_obra, id_concierto}
CAj:{id_alum, id_obra} → ESTUDIA Borrado restrictivo y Modificación en cascada
CAj:{id_concierto} → CONCIERTO Borrado restrictivo y Modificación en cascada

Donde las distintas relaciones y sus atributos tienen el siguiente significado:

- **PROFESOR**: contiene la información relativa a los profesores que imparten el curso, en concreto, su identificador (*id_prof*), su nombre y su nivel de piano.
- **ALUMNO**: recoge la información de los alumnos matriculados en el curso, en concreto el identificador del alumno (*id_alum*), el nombre, la edad, el nivel de piano que posee y el profesor que tiene asignado en el curso (*id_prof*).
- **OBRA**: recoge la información de las obras que se trabajan en el curso, en concreto el identificador (*id_obra*), el título y el nivel de dificultad.
- **CONCIERTO**: recoge la información de los conciertos que se realizan durante el curso, en concreto, el identificador del concierto (*id_concierto*), la fecha de concierto, el lugar y el número de obras (no necesariamente distintas) que se interpretan.
- **ESTUDIA**: contiene la relación de obras que está estudiando cada alumno. Por tanto, cada tupla de esta relación asocia un alumno (*id_alum*) con una obra que está estudiando (*id_obra*) y la fecha en la que el alumno ha conseguido dominar la interpretación de esa obra (*fecha_superación*).
- **INTERPRETA**: contiene la información de las obras que los alumnos interpretan en los conciertos que se van a realizar en el curso. En concreto, almacena la información del alumno que interpreta la obra (*id_alum*), la obra que interpreta (*id_obra*) y el concierto en el que interpreta la obra (*id_concierto*).

Debes responder al examen en las hojas grapadas. No se aceptan respuestas en otras hojas.

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (30/1/25)

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (30/1/25)

Nombre: ……. GRUPO (M/T):

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas. Cada una vale 0,5 puntos.

   a) Obtener el identificador y el nombre de los alumnos que estudian más de dos obras de nivel superior a 2.

```
/*Solución 1*/
    select a.id_alum, a.nombre
    from alumno a
    where (select count(*)
           from estudia e join obra o on e.id_obra=o.id_obra
           where e.id_alum=a.id_alum and o.nivel>2)>2;

/*Solución 2*/
    select a.id_alum, a.nombre
    from alumno a join estudia e on a.id_alum=e.id_alum
           join obra o on e.id_obra=o.id_obra
    where o.nivel>2
    group by a.id_alum, a.nombre
    having count(*)>2;
```

   b) Para los conciertos en los que se interpretan más de 5 obras distintas, obtener el identificador, la fecha, el lugar y cuántos alumnos con profesor y cuántos alumnos sin profesor interpretan las obras del concierto.

```
/*Solución 1*/
    select c.id_concierto, c.fecha_concierto,c.lugar,
           (select count(*)
             from alumno a
             where a.id_prof is null and
                   exists(select *
                          from interpreta i
                          where i.id_concierto=c.id_concierto and
                                i.id_alum=a.id_alum)) alumonos_sin_profe,
            (select count(*)
             from alumno a
             where a.id_prof is not null and
                   exists(select *
                          from interpreta i
                          where i.id_concierto=c.id_concierto and
                                i.id_alum=a.id_alum)) alumonos_con_profe
    from concierto c
    where (select count(distinct i.id_obra)
           from interpreta i
           where i.id_concierto=c.id_concierto)>5;
```

   a. ¿Qué profesor tiene más alumnos a su cargo? Obten su identificador y nombre.

```
/*Solución 1*/
    select p.id_profesor, p.nombre
    from profesor p
    where (select count(*)
           from alumno a
           where a.id_prof=p.id_prof) = (select max(count(*))
                                         from alumno a
                                         where a.id_prof is not null
                                         group by a.id_prof);
```

c) Obtener el identificador y nombre de los profesores tales que todos sus alumnos han interpretado alguna obra de nivel superior a 2 en algún concierto.

```
/*Solución 1*/
    select p.id_profesor, p.nombre
    from profesor p
    where not exists (select *
                      from alumno a
                      where a.id_prof=p.id_prof and
                      not exists (select *
                                  from obra o
                                  where o.nivel>2 and
                                        exists(select *
                                               from interpreta i
                                               where i.id_alum=a.id_alum and
                                                     i.id_obra=o.id_obraa)))
        and
        exists (select *
                from alumno a
                where a.id_prof=p.id_prof);
```

d) Obtener el identificador y nombre de cada alumno que hay en la base de datos que estudia al menos una obra indicando también cuántas obras estudia y en cuántos conciertos ha participado.

```
/*Solución 1*/
    select a.id_alum, a.nombre,
           (select count(*)
            from estudia e
            where e.id_alum=a.id_alum) as obras,
           (select count(distinct i.id_concierto)
            from interpreta i
            where i.id_alum=a.id_alum) as conciertos
    from alumno a
    where  (select count(*)
            from estudia e1
            where e1.id_alum=a.id_alum)>=1;

/*Solución 2*/
    select a.id_alum, a.nombre,
           count(distinct e.id_obra) as obras,
           count(distinct i.id_conciertos) as conciertos
    from alumno a join estudia e on a.id_alum=e.id_alum
             left join interpreta i on a.id_alum=i.id_alum
    group by a.id_alum, a.nombre;
```

e) Obtener el identificador y el nombre de los alumnos menores de 10 años que han superado una obra de nivel superior a 5 durante el primer trimestre del 2024.

```
  /*Solución 1*/
    select a.id_alum, a.nombre
    from alumno a
    where a.edad<10 and
          exists(select *
                 from obra o join estudia e on o.id_obra=e.id_obra
                 where o.nivel>5 and
                       e.fecha_superación between '1/1/2024' and '31/3/2024');
```

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (30/1/25)

2)

a) Escribe la instrucción en SQL parar crear la relación *Alumno* exactamente como está definida en el esquema relacional. (0,25 puntos)

```
create table alumno (
  id_alum char(4) constraint nom_pk primary key,
  nombre varchar2(40) not null constraint nom_unico unique,
  edad number(4,0),
  nivel number(2,0) not null
        constraint nivel_ok check (nivel >=1 and nivel <=10),
  id_prof char(4) constraint profesor_fk references profesor(id_profesor)
                      deferrable initially immediate
                      on delete set null);
```

b) Suponiendo que la tabla *Alumno* se ha creado como se ha indicado en el apartado a), escribe una transacción para cambiar el identificador del profesor con código 'P123' a 'P124' en *Profesor*, teniendo en cuenta que hay filas en la tabla *Alumno* que hacen referencia a ese profesor. (0,25 puntos)

```
   set constraint professor_fk deferred;
   update profesor set id_profesor='P124' where id_profesor='P123';
   update alumno set id_prof='P124' where id_prof='P123';
commit;
```

c) Supón que la tabla profesor está creada como se ha definido en el esquema lógico de la pregunta 1, que todas las tablas de la base de datos están vacías y que sólo hay un usuario conectado a la base de datos que ejecuta las siguientes instrucciones en el orden en el que aparecen:

Instante de tiempo	Instrucción
t_0	commit;
t_1	insert into profesor (id_prof, nombre, nivel) values ('P1','Pepa',15);
t_2	insert into profesor (id_prof, nombre, nivel) values ('P2','Pilar',7);
t_3	insert into profesor (id_prof, nombre, nivel) values ('P1','Félix',11);
t_4	commit;
t_5	insert into profesor (id_prof, nombre, nivel) values ('P4','Juan',19);
t_6	¡HORROR! se ha ido la luz y se ha muerto el SqlDeveloper

Cuando el sistema se recupera después de que vuelva la luz, ¿qué filas habrá en la tabla *Profesor*? Si algún profesor (Paz, Pilar, Félix o Juan) no está, explica por qué. (0,5 puntos)

- Pepa sí que estará porque la transacción que la insertaba se ha confirmado antes de la caída por lo que el sistema rehará la inserción cuando se recupera.
- Pilar no estará ya que su nivel (7) no satisface la restricción de que el nivel de un profesor debe estar entre 10 y 20. Como la restricción se comprueba en modo inmediato, la operación se rechaza y la transacción sigue.
- Félix no estará porque se viola la restricción de clave primaria (tiene el mismo identificador que Pepa). Como la restricción se comprueba en modo inmediato, la operación se rechaza y la transacción sigue.
- Juan no estará porque el sistema ha caído antes de que se confirme la transacción que lo insertaba por lo que cuando se recupera el sistema deshará los efectos de esa transacción.